

CEUB

EDUCAÇÃO SUPERIOR

GERÊNCIA DE PROJETOS DE TI

Acompanhamento e Execução de Projetos

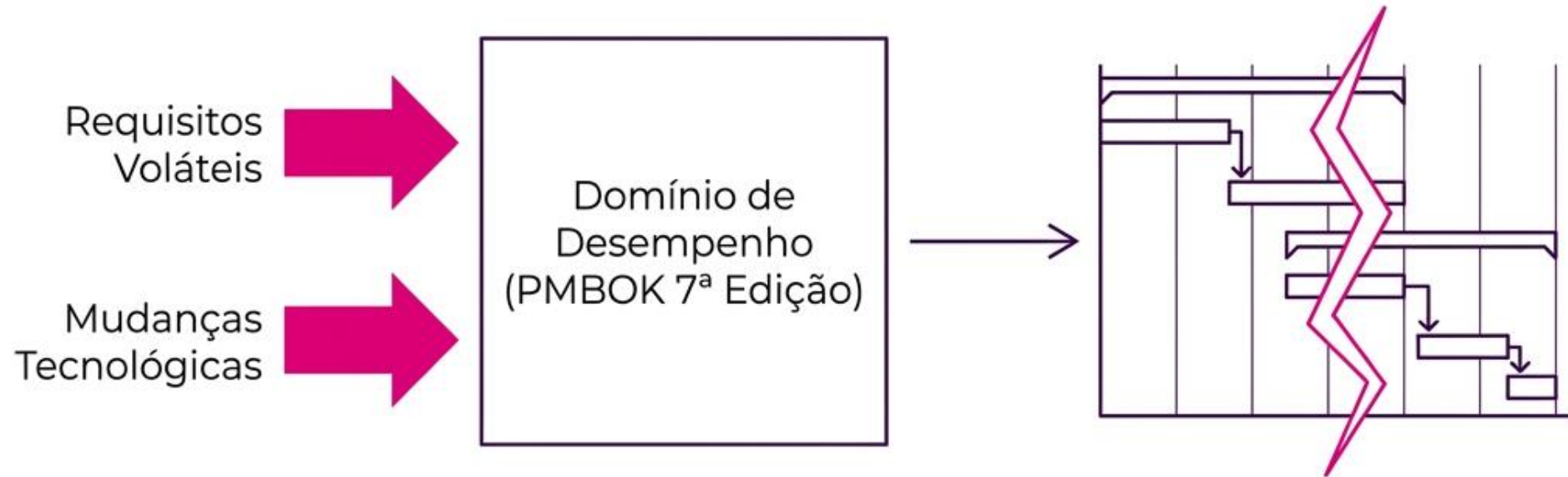
Prof Roberto Paldês

ceub.br

Acompanhamento de Projetos em TI

O Paradigma Ágil e o Controle Empírico

A natureza do software destrói cronogramas rígidos



O nível crônico de incerteza em projetos de TI exige uma resposta arquitetural, não apenas mais planejamento.

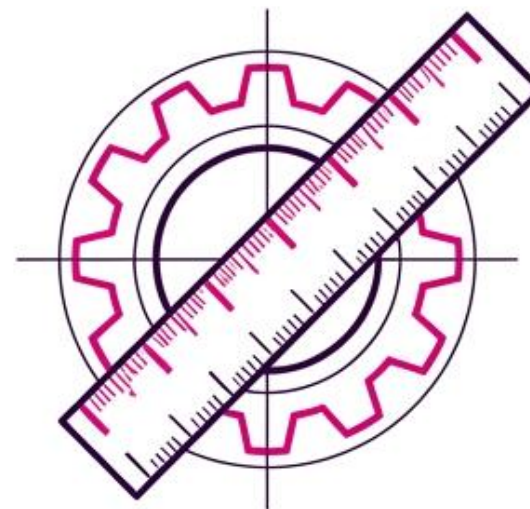
O maior equívoco sobre métodos ágeis

O que se pensa



Ágil significa ausência de documentação e planejamento.

A realidade

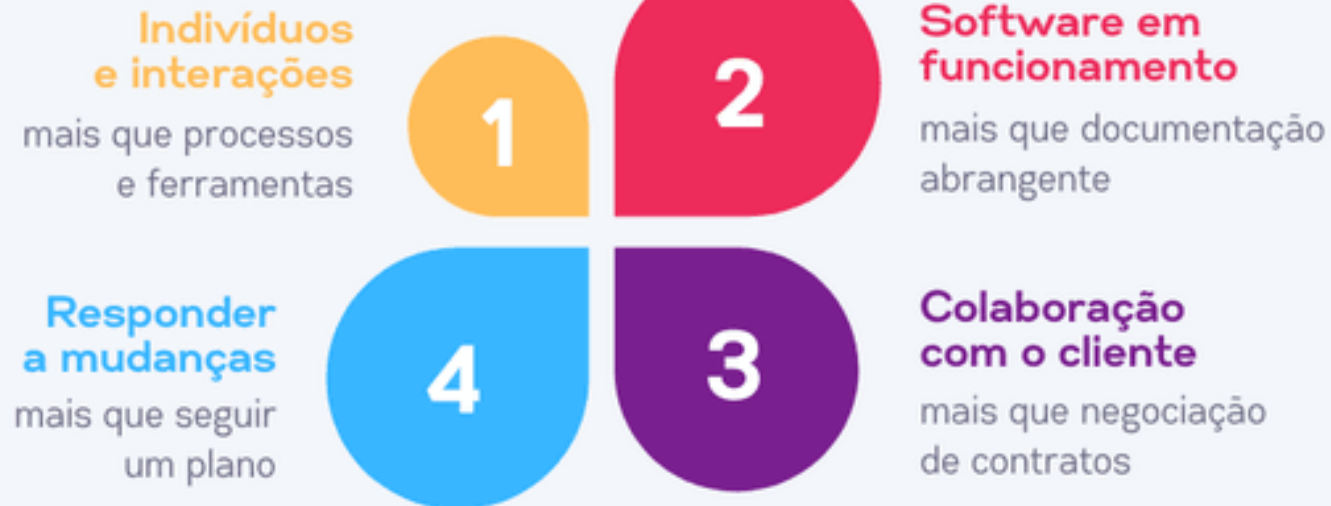


Ágil é uma mudança estrutural no **modelo de controle** do projeto.

Ágil para quê?

- Resposta às metodologias mais "engessadas"
 - o Alternativa para lidar com a mutabilidade dos escopos.
- Mais foco no código-fonte do sistema de software, e menos na documentação (Fowler).
 - o Proporciona dinamismo no desenvolvimento do software.
- Metodologias ágeis são **adaptativas** ao invés de **predeterminantes**.
 - o Mais facilidade para lidar com as mudanças.
- Metodologias ágeis são orientadas a pessoas, e não a processos. P.92
 - o Processos como auxiliares no desenvolvimento.
- "***Se estamos em um contexto não previsível, não podemos usar uma metodologia previsível.***" - p. 93

Manifesto Ágil



Manifesto Ágil

**POTENCIALIZE
AS PESSOAS**

1

2

**ENTREGUE VALOR
CONTINUAMENTE**

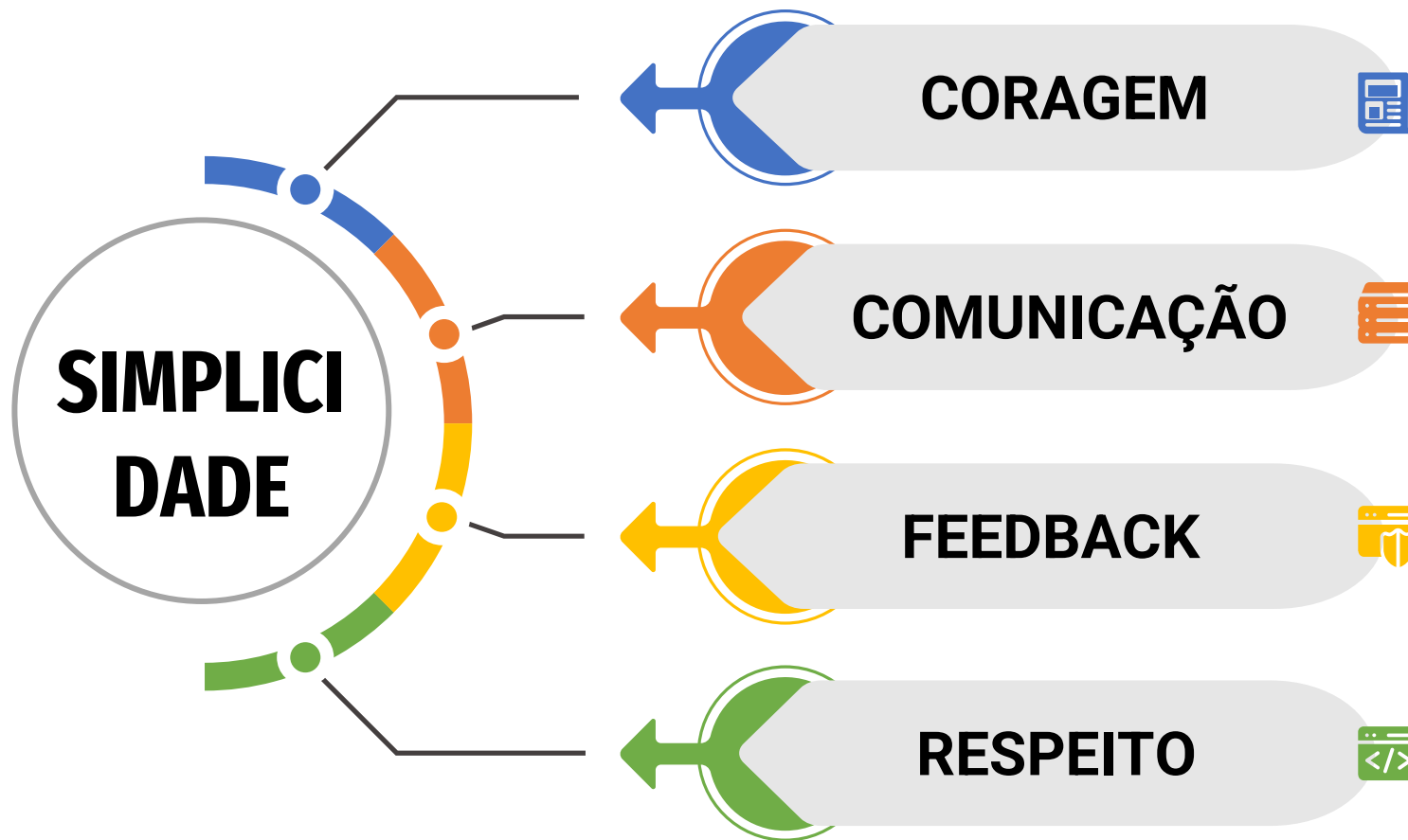
**APRENDA
RÁPIDO**

4

3

**COLOQUE O CLIENTE
NA MESMA MESA**

VALORES dos Métodos Ágeis, segundo o XP



Boas Práticas Ágeis, segundo o XP

Gestão



Cliente
presente



Time
coeso



Ritmo
sustentável



Posse
coletiva

Projeto



Metáfora
de sistema



Projeto
simples

Planejamento



Jogo do
Planejamento



Histórias de
usuário



Testes de
aceitação



Pequenas
entregas



Spikes de
Planejamento

Codificação



Padrão de
codificação



TDD



Integração
contínua



Reunião diária
em pé

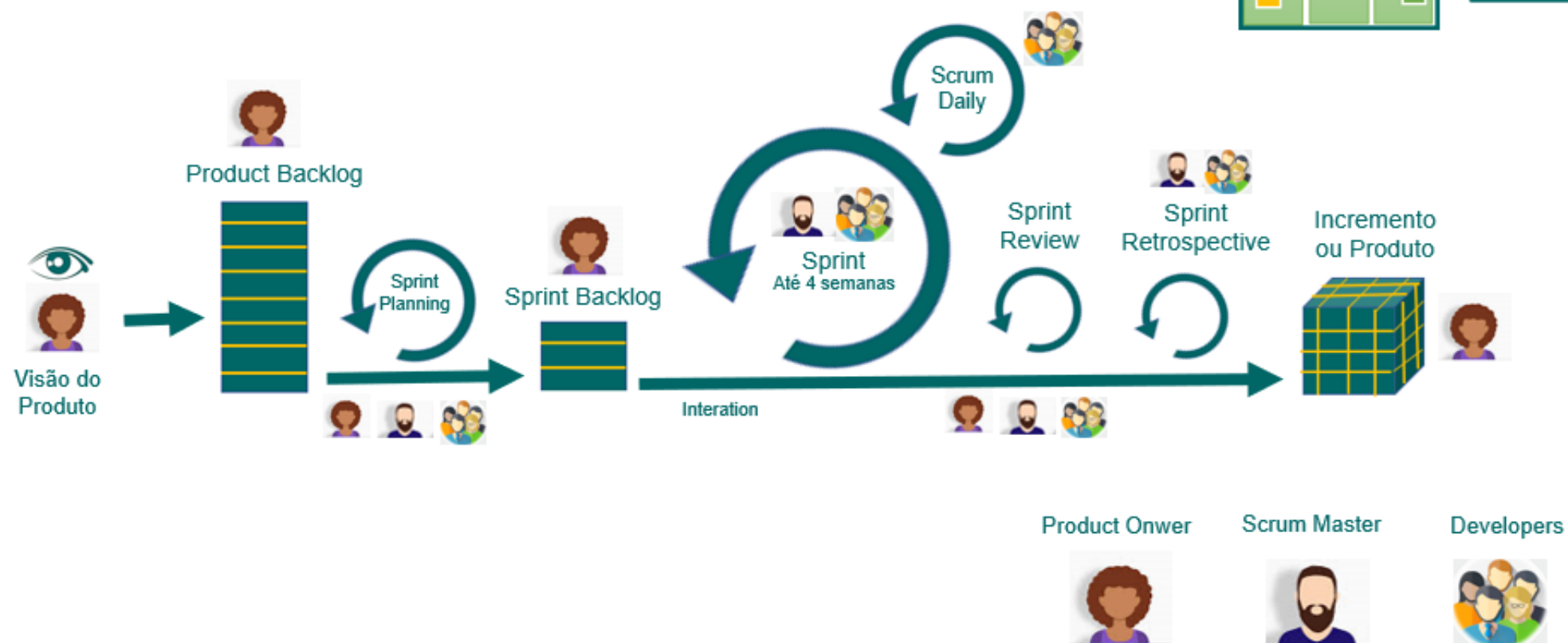


Programação
em par



Refatoração

O Framework Scrum





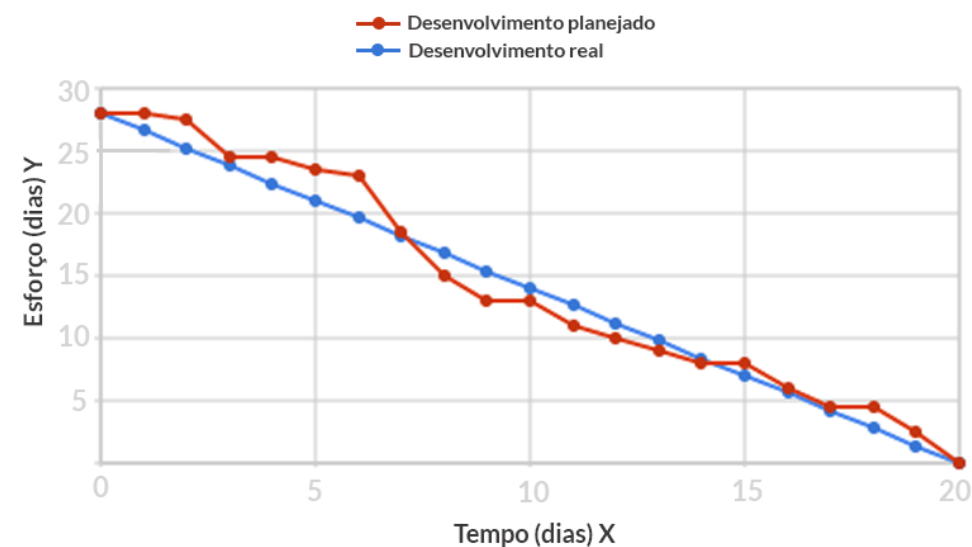
@balsamiq

Gráfico Burndown

Neste eixo vertical é mostrado a quantidade de trabalho a ser completado.



As datas ou dias de execução ficam neste eixo



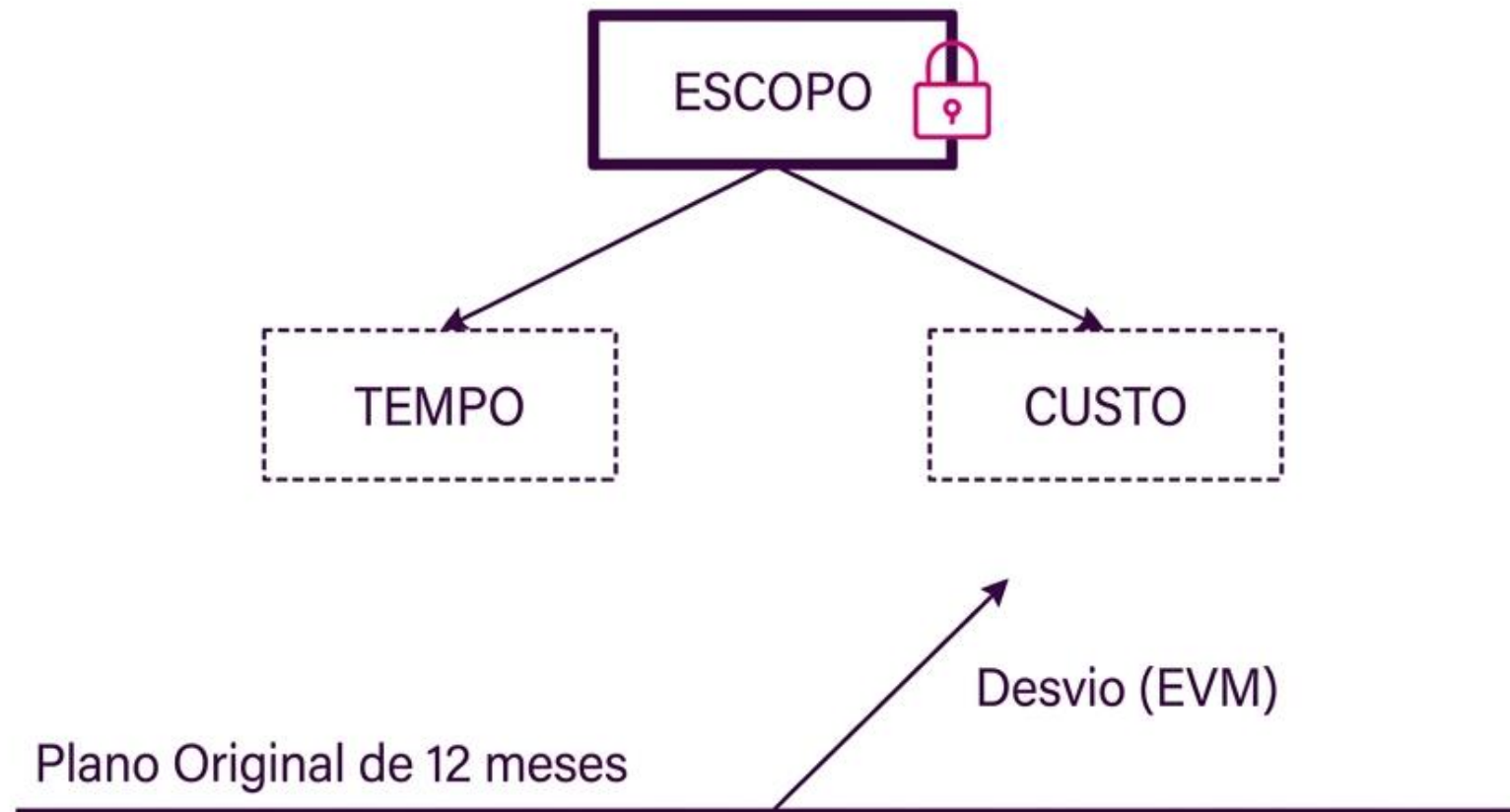
Matriz de Diagnóstico: Preditivo vs. Adaptativo

	Abordagem Preditiva (Cascata)	Abordagem Adaptativa (Ágil)
Escopo	Travado no início (Rigidez).	Variável e flexível (Evolutivo).
Tempo e Custo	Estimados em função do escopo.	Travados (Sprints fixos, equipe fixa).
Métrica de Controle	Medição de desvio em relação ao plano original (EVM).	Medição através da entrega contínua de valor.
Objetivo Final	Cumprir o contrato.	Software funcionando.

Tradicional x Ágil

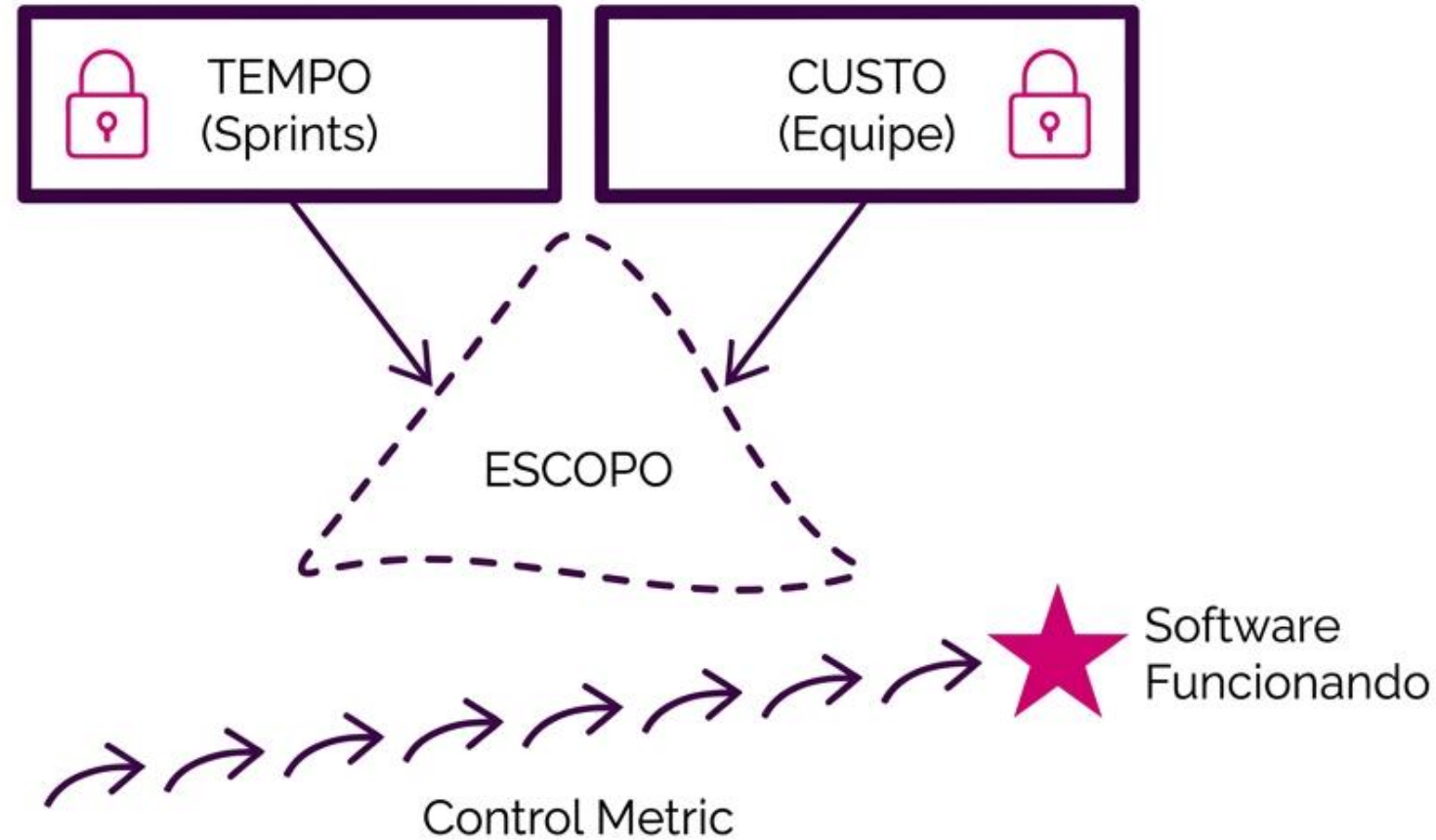
- Metodologias ágeis são pensadas para **aceitar mudanças** durante o processo de desenvolvimento de software; já as metodologias tradicionais são resistentes a elas.
- Metodologias ágeis se embasam em **dados estatísticos** sobre a implementação dos códigos; já as tradicionais se apegam às normas que definem padrões a serem seguidos.
- Em ágil, a equipe tem **liberdade para definir uma estratégia de trabalho**, ao contrário da abordagem tradicional, em que há a imposição de normas e políticas rígidas.
- Nas metodologias tradicionais, ainda que o cliente possa participar das reuniões, ele não tem **poder de decisão sobre a forma de desenvolvimento**. Já na abordagem ágil, o cliente é tido como parte da equipe de desenvolvimento, podendo auxiliar e opinar livremente.

A mecânica da Abordagem Preditiva



O acompanhamento foca em forçar a realidade a se alinhar ao plano original.

A mecânica da Abordagem Adaptativa



O acompanhamento foca na maximização da entrega de valor dentro das restrições fixas.

A transição do controle determinístico para o empírico

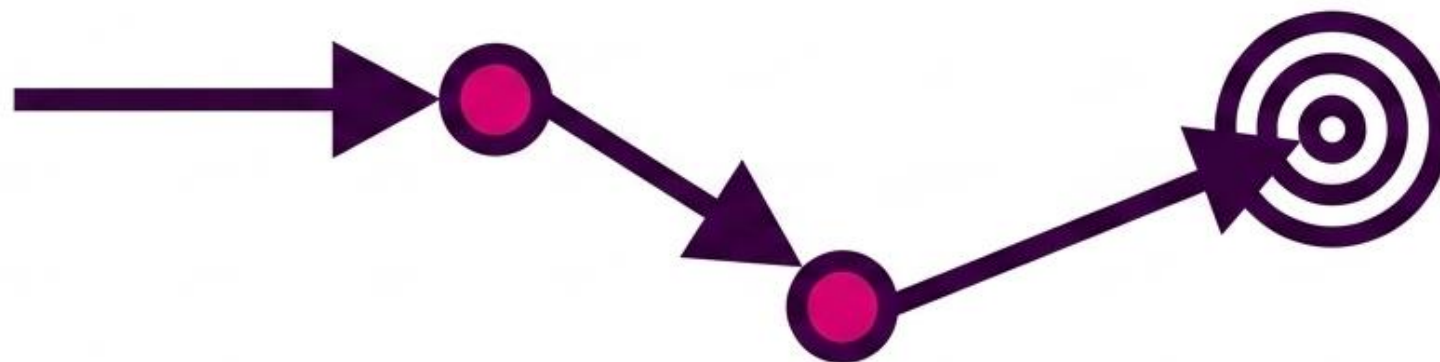
Controle Determinístico

A premissa de que todas as variáveis são perfeitamente previsíveis.

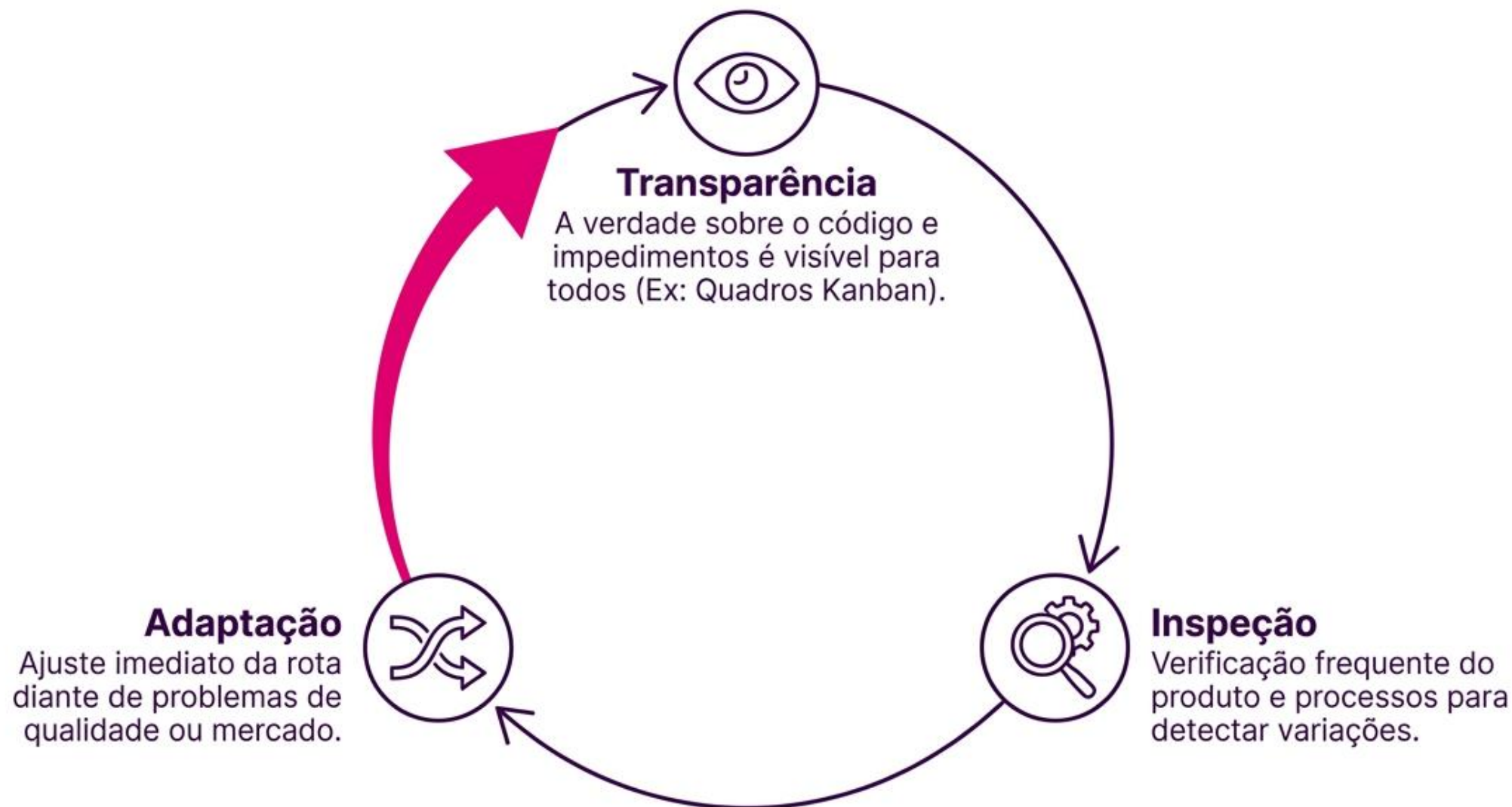


Controle Empírico de Processos

O ajuste matemático e contínuo da rota baseado na realidade observada.



O motor do empirismo opera em ciclo contínuo



O Kanban como Ferramenta de Engenharia de Fluxo

Parte 2: Otimização de Recursos e Sistemas Puxados

A Mudança de Paradigma



Mito

Apenas um “quadro de post-its” para gestão visual básica.

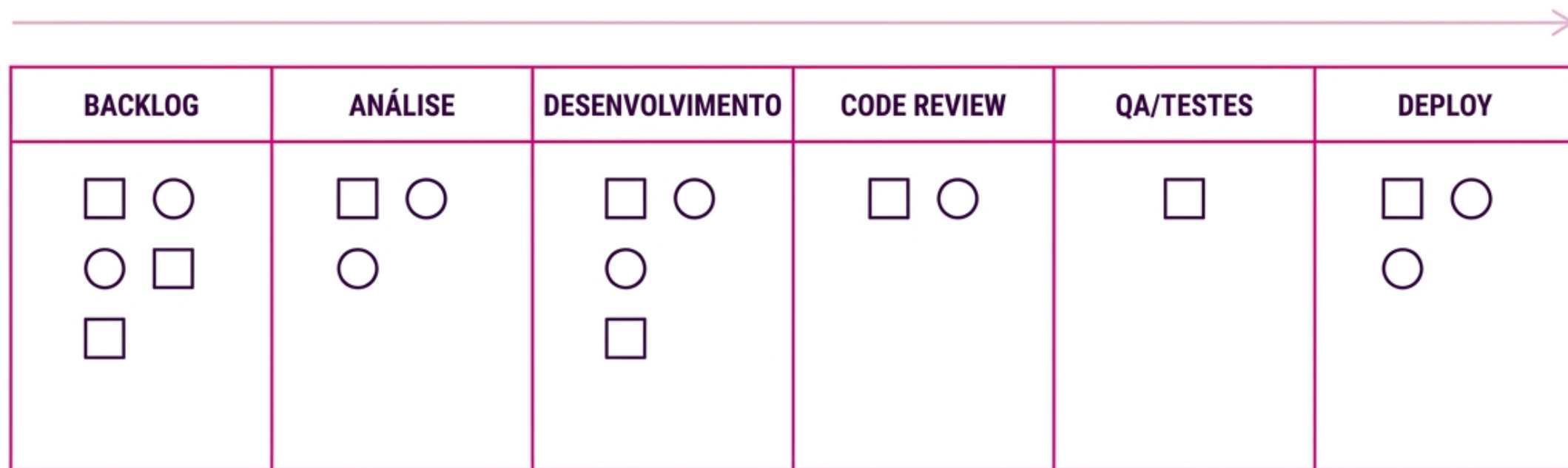


Verdade

Um sistema puxado de otimização de recursos, referenciado pelo PMBOK e pelo Agile Practice Guide como gestão visual contínua.

O Mapeamento do Fluxo de Valor

Cada coluna representa um estado real do trabalho técnico.

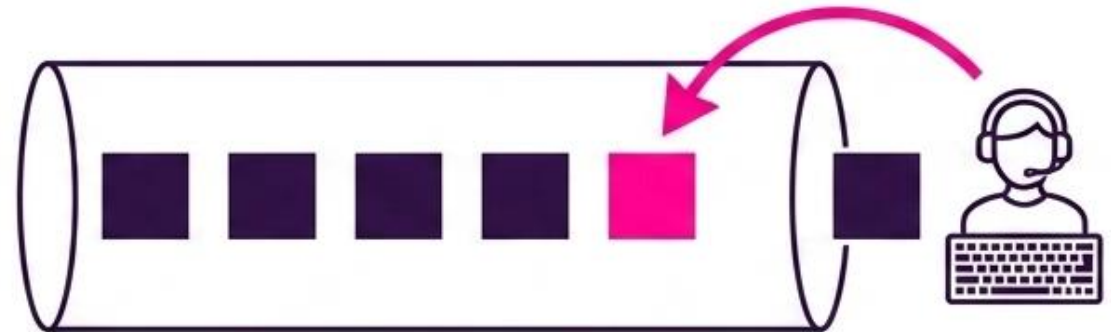
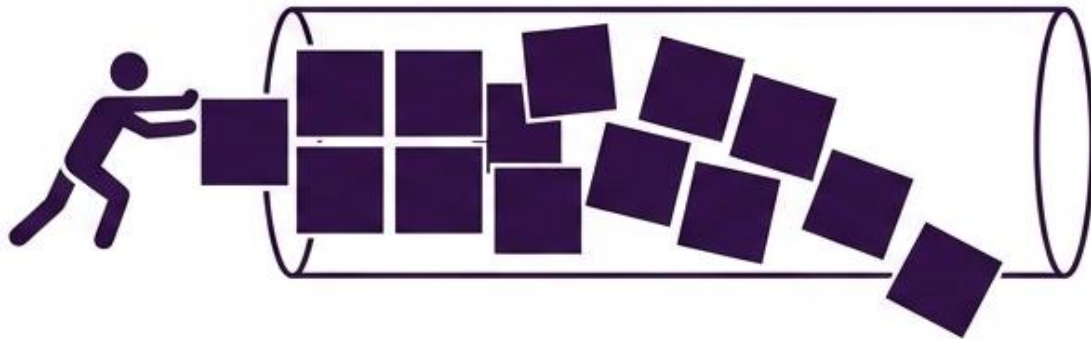




@balsamiq

A Mecânica: Sistema Puxado (*Pull System*)

Sistema Empurrado (Push): Tarefas são delegadas e acumulam, gerando gargalos.



Sistema Puxado (Pull): O desenvolvedor não recebe tarefas passivamente. Ao finalizar um item, ele "puxa" a próxima maior prioridade da coluna anterior.

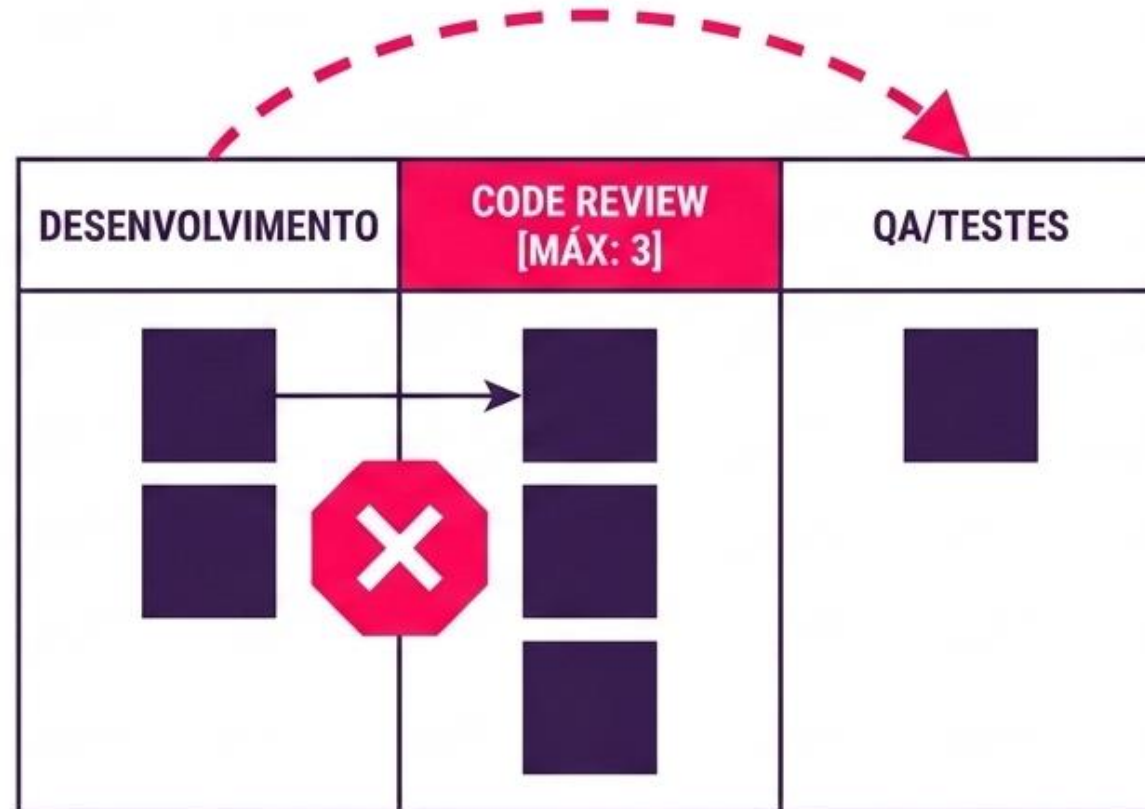
A Regra de Ouro: WIP Limits

WIP = Work In Progress

O conceito matemático fundamental: limitar a quantidade máxima de itens permitidos simultaneamente em uma única coluna.

A Consequência Prática do Limite

Coluna atingiu o limite. A equipe anterior é proibida de empurrar novos códigos.



A equipe para de iniciar funcionalidades e foca em resolver o gargalo (ex: desenvolvedores ajudando a testar para esvaziar a fila de QA).

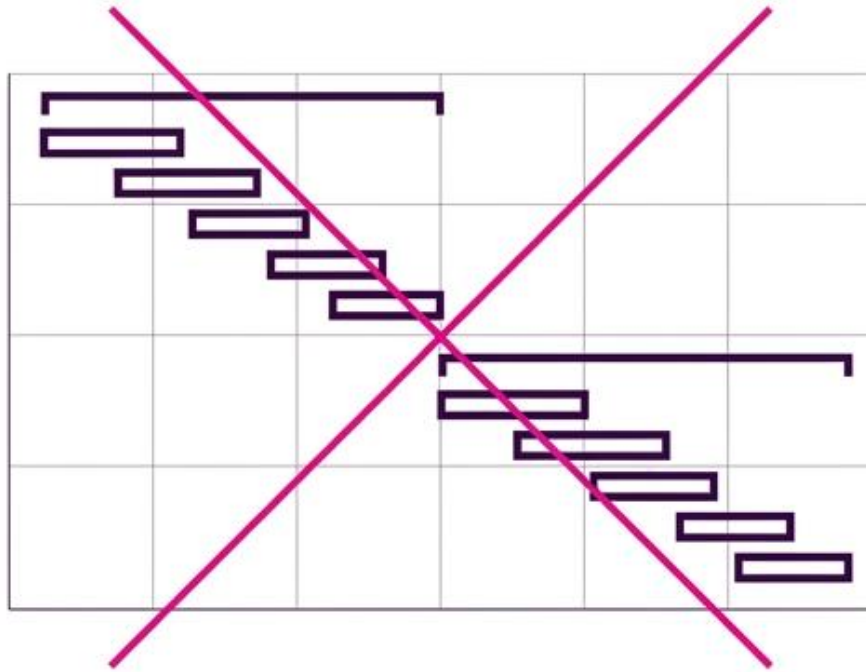


Pare de começar e comece a terminar.

O lema definitivo da otimização de fluxo.

A Evolução das Métricas

Gestores ágeis substituem o foco em datas rígidas pela medição contínua da eficiência do fluxo.

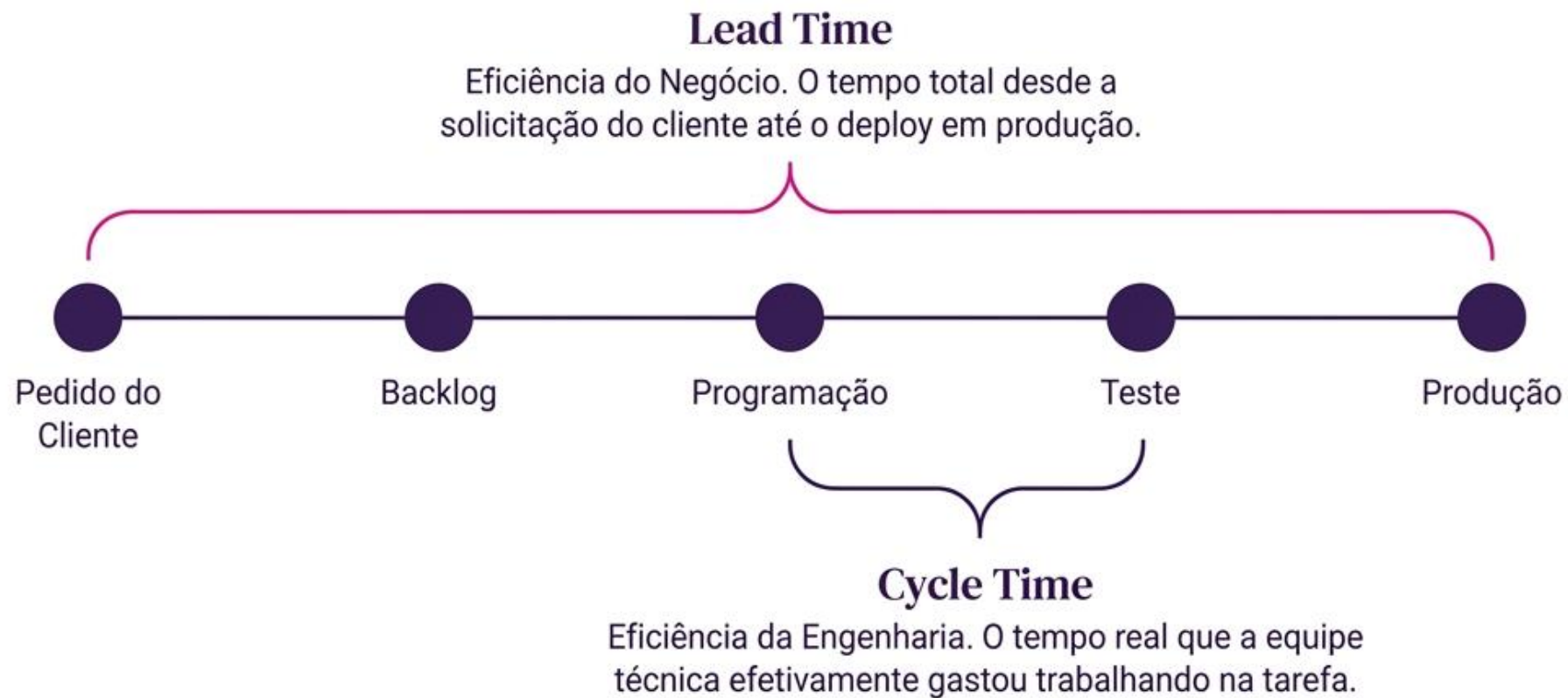


Adeus, Gráfico de Gantt
(Cronogramas estáticos)



Olá, Métricas de Fluxo
(Medição dinâmica)

Diagnosticando o Fluxo: Lead Time vs. Cycle Time



Síntese da Engenharia de Fluxo



ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS EM TI | PARTE 3

O Scrum e suas Cerimônias

Pontos de Controle e Gerenciamento de Riscos no Ágil.

Uma Nova Perspectiva

O Scrum não deve ser encarado simplesmente como um manual rígido de regras de desenvolvimento.

**Ele é, fundamentalmente,
um Framework de
Gerenciamento de Riscos e
Acompanhamento Contínuo.**

Evolução do Controle de Projetos



Gestão Tradicional (PMBOK)



Gestão Ágil (Scrum)

Linha de Base do Escopo fixa.

Linhas de Base emergentes (Artefatos).

Acompanhamento via pesados relatórios de status.

Acompanhamento via Eventos interativos (Cerimônias).

Riscos gerenciados prioritariamente por documentação.

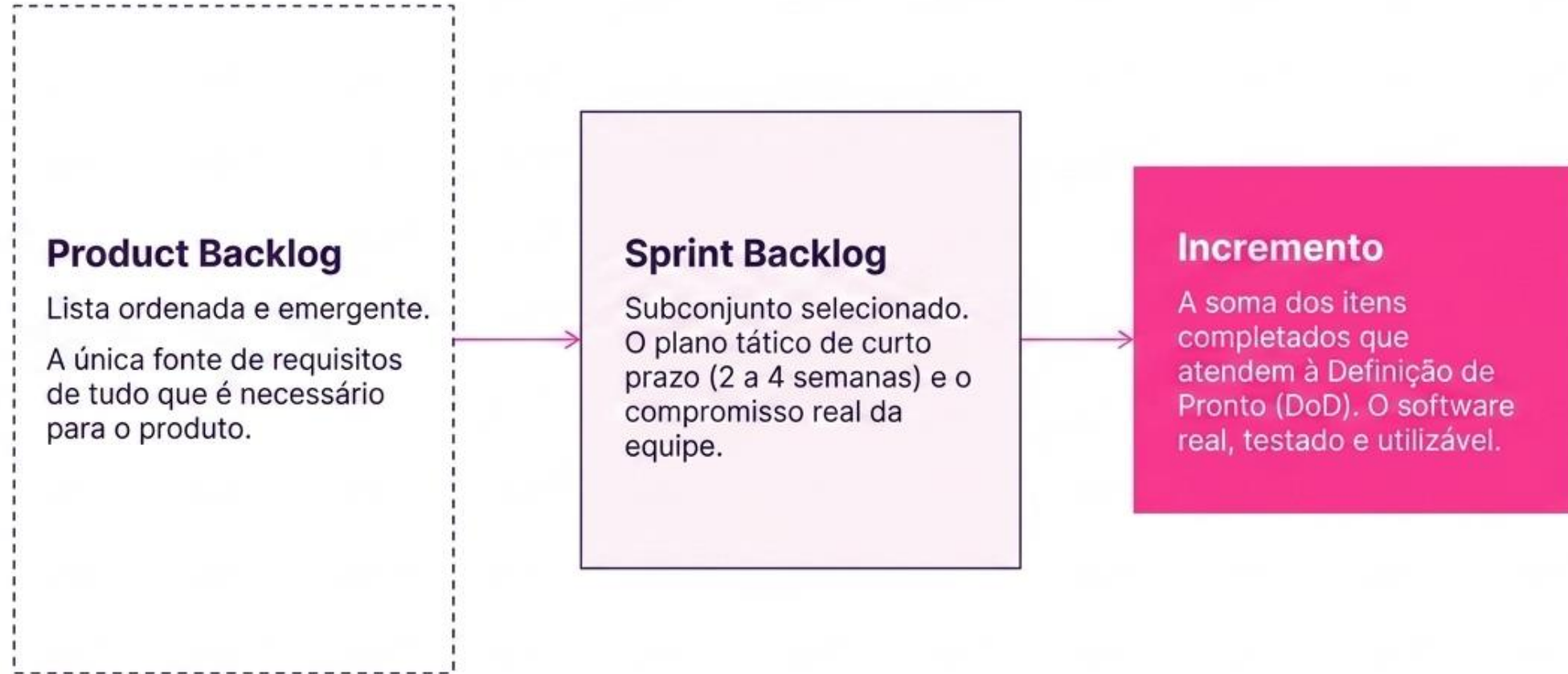
Riscos gerenciados por inspeção e adaptação constantes.

3.1

Os Artefatos

As Linhas de Base Ágeis para o gerenciamento contínuo de valor.

O Funil de Valor: Refinando Incertezas



3.2

As Cerimônias

Eventos de Inspeção e Adaptação em substituição aos pesados relatórios de status.



Sprint Planning

CONTROLE DE ESCOPO E ESFORÇO

Duração: Início da Sprint.

Mecânica de Controle: A equipe analisa sua capacidade técnica (Velocity) e negocia diretamente com o Product Owner o que entrará na iteração.

Resultado: Definição clara e acordada da Meta da Sprint.



Daily Scrum

CONTROLE DIÁRIO DE RISCOS

Duração: 15 minutos, todos os dias.

Mecânica de Controle: Reunião puramente tática da equipe de desenvolvimento. Não é para o chefe cobrar horas trabalhadas.

Foco Central: Responder à pergunta central: 'O que nos impede de atingir a Meta da Sprint hoje?'. Focado na gestão de impedimentos e riscos materializados.



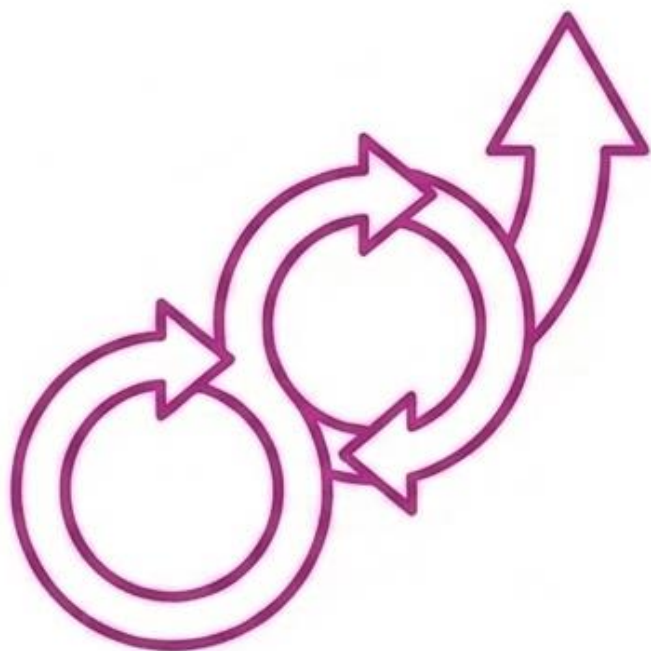
Sprint Review

CONTROLE DE QUALIDADE E ACEITE DO CLIENTE

Duração: Fim da Sprint.

Mecânica de Controle: Demonstração do software real e funcionando aos stakeholders.

Impacto: Momento de validar se o valor real foi entregue. O feedback colhido altera imediatamente o Product Backlog futuro (Adaptação de mercado).



Sprint Retrospective

CONTROLE DE PROCESSOS E EQUIPE

Duração: Após a Review, antes da próxima Planning.

Mecânica de Controle: Avaliação interna focada no Domínio de Desempenho da Equipe. Análise fria do que funcionou (ou gerou atrito) nas ferramentas, relações e processos.

Resultado: Geração de um plano tangível de melhoria contínua (Kaizen).

O Motor de Mitigação de Riscos do Scrum



Princípios Fundamentais

- ／ O Scrum transforma incerteza em controle empírico por meio de acompanhamento constante.
- ／ Os Artefatos são as novas linhas de base — dinâmicas, visíveis e focadas puramente na entrega de valor.
- ／ As Cerimônias não são reuniões de status; são momentos cirúrgicos e obrigatórios de inspeção e adaptação.

Dinâmica

The image features a solid pink background. On the left side, there is a dark blue geometric shape that resembles a stylized 'L' or a corner of a rectangle with rounded edges. A thick white line enters from the left edge, runs horizontally, and then angles downwards and to the right, crossing the dark blue shape.

CASO 1: O Ataque do Diretor Ansioso

O Cenário: A equipe está no meio de uma Sprint de 2 semanas. Faltam 5 dias para acabar. O Diretor Comercial entra na sala e exige que uma funcionalidade urgente de "Exportar para PDF" seja incluída agora, pois um cliente muito importante ameaçou cancelar o contrato. O que a liderança Ágil faz?

- A)** Manda a equipe parar imediatamente uma das tarefas atuais para incluir o PDF e salvar o contrato.
- B)** Cancela a Sprint atual inteira e planeja uma nova Sprint do zero que inclua o PDF.
- C)** Protege a equipe, dizendo "Não" ao Diretor para esta Sprint, mas coloca o pedido no topo do *Product Backlog* para a próxima Sprint.
- D)** Aprova horas extras no fim de semana para a equipe dar conta do trabalho atual mais o PDF.

CASO 1: O Ataque do Diretor Ansioso

O Cenário: A equipe está no meio de uma Sprint de 2 semanas. Faltam 5 dias para acabar. O Diretor Comercial entra na sala e exige que uma funcionalidade urgente de "Exportar para PDF" seja incluída agora, pois um cliente muito importante ameaçou cancelar o contrato. O que a liderança Ágil faz?

- A) Manda a equipe parar imediatamente uma das tarefas atuais para incluir o PDF e salvar o contrato.
- B) Cancela a Sprint atual inteira e planeja uma nova Sprint do zero que inclua o PDF.
- C) Protege a equipe, dizendo "Não" ao Diretor para esta Sprint, mas coloca o pedido no topo do *Product Backlog* para a próxima Sprint.
- D) Aprova horas extras no fim de semana para a equipe dar conta do trabalho atual mais o PDF.

Gabarito: C. A Sprint é inviolável para proteger o fluxo da equipe. Se o escopo mudar todo dia, nada é entregue. O Ágil abraça mudanças, mas de forma estruturada nas iterações.

CASO 2: A Daily do Chefe Controlador

O Cenário: Durante a *Daily Scrum* (Reunião Diária de 15 min), o CEO da empresa resolve participar. No momento de falar, os desenvolvedores começam a olhar apenas para o CEO e a justificar detalhadamente quantas horas trabalharam no dia anterior para "mostrar serviço". Qual é o problema aqui?

A) Nenhum. O CEO é o patrocinador e a Daily serve para a diretoria saber quem está trabalhando de verdade.

B) A Daily perdeu o propósito. Ela é um evento tático de sincronização e gestão de impedimentos *da e para* a equipe, não uma prestação de contas (Status Report).

C) O Scrum Master errou em não agendar a Daily para durar 1 hora, permitindo que o CEO tirasse todas as dúvidas.

D) A equipe deve abolir a Daily e passar a mandar relatórios diários por e-mail para o CEO ler quando quiser.

•.

CASO 2: A Daily do Chefe Controlador

O Cenário: Durante a *Daily Scrum* (Reunião Diária de 15 min), o CEO da empresa resolve participar. No momento de falar, os desenvolvedores começam a olhar apenas para o CEO e a justificar detalhadamente quantas horas trabalharam no dia anterior para "mostrar serviço". Qual é o problema aqui?

A) Nenhum. O CEO é o patrocinador e a Daily serve para a diretoria saber quem está trabalhando de verdade.

B) A Daily perdeu o propósito. Ela é um evento tático de sincronização e gestão de impedimentos *da e para a equipe*, não uma prestação de contas (Status Report).

C) O Scrum Master errou em não agendar a Daily para durar 1 hora, permitindo que o CEO tirasse todas as dúvidas.

D) A equipe deve abolir a Daily e passar a mandar relatórios diários por e-mail para o CEO ler quando quiser.

•.

Gabarito: B. Equipes ágeis são autogerenciáveis. Se a chefia usa a Daily para inspecionar horários, a equipe perde a transparência e passa a esconder seus problemas e atrasos com medo de represálias.

CASO 3: O Paradoxo da Maria (Gargalo no Kanban)

O Cenário: Olhando para o quadro Kanban da equipe, a coluna "Em Desenvolvimento" (onde estão Paulo e Ana) está vazia, mas a coluna "Em Teste" (onde está a Maria) acumulou 8 funcionalidades. O *WIP Limit* (Limite de Trabalho) da coluna de Testes é 3. O que Paulo e Ana devem fazer hoje?

- A)** Puxar mais funcionalidades do Backlog e continuar programando para não ficarem ociosos.
- B)** Parar de programar coisas novas e ajudar a Maria a testar o código acumulado para liberar o fluxo e respeitar o WIP Limit.
- C)** Reclamar da lentidão da Maria na próxima Retrospectiva, pois o trabalho deles já foi feito.
- D)** Passar o código novo direto para a coluna "Pronto/Done" sem testar, já que a Maria está atrasada.

CASO 3: O Paradoxo da Maria (Gargalo no Kanban)

O Cenário: Olhando para o quadro Kanban da equipe, a coluna "Em Desenvolvimento" (onde estão Paulo e Ana) está vazia, mas a coluna "Em Teste" (onde está a Maria) acumulou 8 funcionalidades. O *WIP Limit* (Limite de Trabalho) da coluna de Testes é 3. O que Paulo e Ana devem fazer hoje?

A) Puxar mais funcionalidades do Backlog e continuar programando para não ficarem ociosos.

B) Parar de programar coisas novas e ajudar a Maria a testar o código acumulado para liberar o fluxo e respeitar o WIP Limit.

C) Reclamar da lentidão da Maria na próxima Retrospectiva, pois o trabalho deles já foi feito.

D) Passar o código novo direto para a coluna "Pronto/Done" sem testar, já que a Maria está atrasada.

Gabarito: B. Teoria das Restrições na veia! No Kanban, finalizar o que já começou é mais importante do que iniciar coisas novas. A responsabilidade pela entrega é da equipe toda, e não de silos individuais.

CASO 4: O Fracasso na Sprint Review

O Cenário: Chegou o dia da *Sprint Review*. A equipe demonstra o aplicativo funcionando. O cliente/Patrocinador detesta a interface, acha a navegação confusa e diz que "não era bem isso que ele tinha imaginado". Como o Gestor de Projetos reage?

- A)** Abre o Termo de Abertura do Projeto (EAP) e tenta forçar o cliente a aceitar o que foi codificado, pois estava nos requisitos iniciais.
- B)** Aceita o feedback, agradece a validação rápida, e insere os ajustes necessários no *Product Backlog* para a próxima iteração.
- C)** Pune publicamente o Desenvolvedor Front-end que fez a tela.
- D)** Encerra o projeto imediatamente e aciona o jurídico por quebra de confiança do cliente.

CASO 4: O Fracasso na Sprint Review

O Cenário: Chegou o dia da *Sprint Review*. A equipe demonstra o aplicativo funcionando. O cliente/Patrocinador detesta a interface, acha a navegação confusa e diz que "não era bem isso que ele tinha imaginado". Como o Gestor de Projetos reage?

- A)** Abre o Termo de Abertura do Projeto (EAP) e tenta forçar o cliente a aceitar o que foi codificado, pois estava nos requisitos iniciais.
- B)** Aceita o feedback, agradece a validação rápida, e insere os ajustes necessários no *Product Backlog* para a próxima iteração.
- C)** Pune publicamente o Desenvolvedor Front-end que fez a tela.
- D)** Encerra o projeto imediatamente e aciona o jurídico por quebra de confiança do cliente.

Este é o ápice do controle empírico! No modelo preditivo, descobriríamos esse erro em 1 ano. No Ágil, erramos em 2 semanas. A Review serve exatamente para adaptar o produto à real necessidade (e não ao plano original).

CASO 5: A Dor da Retrospectiva

O Cenário: Na *Sprint Retrospective*, Paulo confessa à equipe que trabalhou até as 22h todos os dias. A meta de pontos (*Story Points*) que eles prometeram no Planejamento era irreal e eles se sacrificaram para não falhar. Qual a ação corretiva correta?

- A)** O Gestor compra pizzas na próxima Sprint para motivá-los a continuar trabalhando até mais tarde.
- B)** Ocultar essa informação da ata da reunião para que a Diretoria não ache a equipe incompetente por errar a estimativa.
- C)** Ignorar a queixa, pois o foco absoluto do Ágil é a entrega de valor ao cliente o mais rápido possível.
- D)** A equipe reduz a sua estimativa de capacidade (*Velocity*) para o próximo Planejamento, puxando menos tarefas para garantir um ritmo sustentável.

CASO 5: A Dor da Retrospectiva

O Cenário: Na *Sprint Retrospective*, Paulo confessa à equipe que trabalhou até as 22h todos os dias. A meta de pontos (*Story Points*) que eles prometeram no Planejamento era irreal e eles se sacrificaram para não falhar. Qual a ação corretiva correta?

- A)** O Gestor compra pizzas na próxima Sprint para motivá-los a continuar trabalhando até mais tarde.
- B)** Ocultar essa informação da ata da reunião para que a Diretoria não ache a equipe incompetente por errar a estimativa.
- C)** Ignorar a queixa, pois o foco absoluto do Ágil é a entrega de valor ao cliente o mais rápido possível.
- D)** A equipe reduz a sua estimativa de capacidade (*Velocity*) para o próximo Planejamento, puxando menos tarefas para garantir um ritmo sustentável.

Segundo o Manifesto Ágil e o PMBOK, os processos devem promover um ritmo de trabalho constante e indefinidamente sustentável. Sobrecarga contínua gera burnout e destrói a qualidade do código.

Referências



Referências

KEELING, Ralph; BRANCO, Renato Henrique F. **Gestão de projetos**. 4. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019.

LARSON, Erik W.; GRAY, Clifford F. **Gerenciamento de projetos: o processo gerencial**. 6. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI). **Guia Prático Ágil (Agile Practice Guide)**. Newtown Square, PA: Project Management Institute, 2017.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI). **Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK®)**. 7. ed. Pensilvânia: Project Management Institute, 2021.

Obrigado

Professor Roberto Avila Paldes
Disciplina: Gerência de Projetos de TI
Centro Universitário de Brasília (CEUB)

roberto.paldes@ceub.edu.br (61) 98221 9083

